

SENAI Ítalo Bologna — Itu/SP • Técnico em Desenvolvimento de Sistemas
Programação Front-End • Prof. Marlon Palata Fanger Rodrigues

PESQUISA — Introdução ao React (Teoria)

Nome completo: Maria Julia Garnham Ferreira

Turma: DETS-I-2A-
26CT/S

Data: 26/06/2026

Sobre a atividade

- Pesquisa **individual e com consulta** sobre os fundamentos do React — a base teórica antes de programarmos juntos em sala.
-  **Tópicos:** o que é React, origem, estrutura (componentes, JSX, props, estado, Virtual DOM, SPA), por que usar e comparativos.
-  **Capacidade Técnica:** 7. Desenvolver interfaces web utilizando frameworks (React).
-  **Socioemocionais:** pensamento analítico, autogestão e autonomia.
-  **Como pesquisar:** use fontes confiáveis — documentação oficial (react.dev), MDN e materiais das aulas.
-  **Entrega:** preencha este documento e envie em PDF, com seu nome no arquivo (ex.: marlon_rodrigues.pdf). Vale 100 pontos.
-  **Importante:** responda com as SUAS palavras — cópia direta de sites/IA não pontua. Cite as fontes no final (ABNT).

Parte 1 — O que é e de onde veio (origem) [20 pts]

1. O que é o React? Ele é uma biblioteca ou um framework? Explique a diferença entre esses dois conceitos.

Resposta:

O React é uma biblioteca JavaScript, que funciona para criar interfaces de usuário (UI). A diferença de uma biblioteca e framework, é que o Framework meio que “cita” as regras para o desenvolvedor, já a biblioteca é usada onde e quando o usuário a precisa

2. Quem criou o React e em qual empresa? Em que ano ele foi tornado público (open source)?

Resposta:

O React foi criado pelo engenheiro de software Jordan Walke, na empresa Facebook. Foi tornado público em maio de 2013

3. Qual problema o React veio resolver? Por que ele foi criado?

Resposta:

O React foi criado para facilitar a criação de sites e aplicações interativas. Ele atualiza a tela automaticamente quando as informações mudam, sem precisar mudar o HTML manualmente. Além disso, ajuda a deixar o código mais organizado e fácil de reutilizar

4. Quem mantém o React atualmente e onde fica a documentação oficial?

Resposta:

Atualmente, o React é mantido pela **Meta**, com a ajuda de uma comunidade de desenvolvedores. A documentação oficial fica disponível no site react.dev

Parte 2 — Estrutura e conceitos-base (teoria) [35 pts]

5. O que é um “componente” no React e por que a componentização é importante para manter um projeto?

Resposta:

Um componente no React é uma parte independente da interface, como um botão e um formulário, que pode ser criada uma vez e reutilizada em vários lugares. A componentização é importante porque deixa o código mais organizado, facilita a manutenção e evita repetição, tornando o desenvolvimento mais rápido e simples

6. O que é o JSX? Explique a ideia (não precisa escrever código).

Resposta:

JSX é uma sintaxe usada no React para criar elementos da interface, funcionando como um modelo (template) para definir como a aplicação será exibida na tela.

7. Em teoria, o que são “props” e o que é o “estado” (state)? Qual a diferença entre os dois?

Resposta:

Os “props” são dados passados de fora para dentro de um componente, fixos e servem apenas para leitura. Já o “estado” são os dados do próprio componente e podem mudar durante a execução. A principal diferença entre os dois é que as props são recebidas de outro componente, enquanto o state é controlado pelo próprio componente

8. O que é o Virtual DOM e por que ele ajuda o React a atualizar a tela de forma eficiente?

Resposta:

O Virtual DOM é uma cópia virtual da interface da aplicação. Quando alguma informação muda, o React compara essa cópia com a versão anterior e identifica apenas o que foi alterado. Assim, ele atualiza somente essas partes da tela, tornando a aplicação mais rápida e eficiente

9. O que é uma SPA (Single Page Application) e qual a relação dela com o React?

Resposta:

Uma SPA é uma aplicação web em que o usuário interage com uma única página e atualiza apenas o conteúdo necessário, sem recarregar o site inteiro. O React é muito usado para criar SPAs, porque facilita a atualização da interface de forma rápida e dinâmica

10. O React é “declarativo” ou “imperativo”? Explique o que isso significa, com suas palavras.

Resposta:

O React é “declarativo”, porque o desenvolvedor só descreve como a interface deve ficar de acordo com os dados, e o React tem a função de atualizar a tela automaticamente, sem precisar dizer passo a passo como cada elemento tem que ser mudado

11. (Desafio) O que significa “fluxo de dados unidirecional” no React?

Resposta:

O fluxo de dados unidirecional significa que os dados são passados apenas dos componentes pais para os componentes filhos, facilitando o controle, a organização e a manutenção da aplicação

Parte 3 — Por que usar (vantagens e uso real) [15 pts]

12. Cite e explique 3 vantagens de usar React.

Resposta:

1. Bom desempenho: usa o Virtual DOM para atualizar a tela de forma rápida
2. Fácil de aprender: tem uma sintaxe simples e usa JavaScript
3. Muitos componentes prontos: tem muitas bibliotecas criadas pela comunidade

13. Cite 2 desvantagens ou cuidados ao usar React.

Resposta:

1. Documentação pode ser limitada: alguns conteúdos avançados são difíceis de encontrar
2. Atualizações frequentes: novas versões exigem aprendizado constante

14. Onde o React é usado no mercado? Cite exemplos de produtos/empresas e explique a relação com o React Native (web e mobile).

Resposta:

O React é utilizado no desenvolvimento web para criar interfaces de usuário dinâmicas e responsivas. Alguns exemplos de empresas que usam o React são: Netflix, Airbnb, Meta (Facebook, Instagram). O React e React Native estão relacionados porque o React Native foi desenvolvido com base no React, usando sua forma de desenvolver interface, mas adaptando para dispositivos móveis

Parte 4 — Comparativos [20 pts]

15. Compare React, Angular e Vue preenchendo a tabela abaixo:

	Tipo (biblioteca/framework)	Mantenedor	Curva de aprendizado	Característica marcante
React	Biblioteca	Meta	3-6 meses	componentes reutilizáveis
Angular	Framework	Google	4-6 meses	framework completo com muitas funcionalidades integradas
Vue	Framework	Comunidade liderada por Evan You	2-3 meses	simplicidade e facilidade de aprendizado

16. Qual a diferença entre usar React e JavaScript “puro” (vanilla)? Quando vale a pena cada um?

Resposta:

JavaScript puro é melhor para sites simples e com poucas funcionalidades. React ajuda a organizar o código e facilita criar aplicações maiores e mais interativas. Então vale a pena usar JavaScript puro em projetos pequenos e React em projetos mais complexos

17. Explique a diferença entre BIBLIOTECA e FRAMEWORK — e onde o React se encaixa.

Resposta:

Uma biblioteca é um conjunto de ferramenta que você usa quando precisa, tendo o controle do seu código. Já o Framework oferece uma estrutura já pronta para desenvolver sua aplicação. O React é uma biblioteca, porque ajuda a criar a interface, e não “da ordens”

Parte 5 — Ecossistema e reflexão [10 pts]

18. Explique brevemente para que serve cada um: Node.js / npm, Vite (ou Create React App) e React Router.

Resposta:

Node.js: Criar e executar projetos em JavaScript e instalar bibliotecas

Vite: Criar um projeto React de forma rápida e já configurada

React Router: Criar a navegação entre as páginas da aplicação

19. Na sua opinião, por que vale a pena aprender React para quem quer trabalhar com front-end?

Resposta:

Acredito que vale a pena aprender React porque ele é muito usado no mercado de trabalho para criar sites e aplicações modernas. Além de facilitar o desenvolvimento, deixa o código mais organizado e aumenta as oportunidades de emprego na área de front-end

Referências (ABNT)

Liste abaixo todas as fontes que você consultou (sites, documentação, livros), no padrão ABNT.

Resposta:

Virtual DOM e Objetos Internos – React. Disponível em: <<https://pt-br.reactjs.org/docs/faq-internals.html>>.

O que são aplicações SPA? Disponível em: <https://www.treinaweb.com.br/blog/o-que-sao-aplicacoes-spa>

DENHUP, Liz. Understanding unidirectional data flow in React. Disponível em: <<https://medium.com/@lizdenhup/understanding-unidirectional-data-flow-in-react-3e3524c09d8e>>. Acesso em: 26 jun. 2026.

IBRAHIM, Muhamed Salih Seyed. ReactJS — Advantages & disadvantages. Disponível em: <<https://medium.com/@muhamedsalihseyedibrahim/reactjs-advantages-disadvantages-16f479b3aa47>>. Acesso em: 26 jun. 2026.

O que é React e para que serve? Disponível em: <<https://www.seidor.com/pt-br/o-que-e-react-e-para-que-serve>>. Acesso em: 26 jun. 2026.

ALABURDA, Vytenis. Why is React a library and Next.js a framework? Disponível em: <<https://builtin.com/software-engineering-perspectives/react-framework>>. Acesso em: 26 jun. 2026.

Top 10 websites built on react.js. Clariontech.com Clarion Technologies Pvt. Ltd, 11 jul. 2019.
Disponível em: <<https://www.clariontech.com/blog/top-10-websites-built-on-react.js>>. Acesso em:
26 jun. 2026